

CGMは2型糖尿病でHbA1cを平均0.3%下げるにとどまる — 糖尿病でない人への拡大は支持されない(レビュー・JAMAInternMed2026)

出典 Dower JA, Johansson M, Camp AW, Montori VM, Lipska KJ. Continuous Glucose Monitoring in Type 2 Diabetes and Beyond: A Review. JAMA Intern Med. Published online August 3, 2026. doi:10.1001/jamainternmed.2026.2772

原著 doi.org/10.1001/jamainternmed.2026.2772 (本文PDFは別途)

原題 Continuous Glucose Monitoring in Type 2 Diabetes and Beyond: A Review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

まず「本レビューはICU患者を扱っていない」ことを確認する **本レビューの対象は「妊娠していない成人の外来患者」であり、重症患者・ICU患者は一切扱っていない。** 検索対象も「非妊娠成人におけるCGMの血糖指標・低血糖・患者報告アウトカムを評価したRCTのSR/メタ解析」に限定されている。したがって本レビューの数値(HbA1c -0.3% 、TBR -0.7% など)を、そのままICUに持ち込むことはできない。

それでも当科が本レビューから受け取るべきものは3つある。

- ① 「測れること」と「アウトカムが良くなること」を分けて考える態度：本レビューの中核の主張は、CGMが「デバイスありき」ではなく「特定の患者の問題への応答」として導入されるべきだ、という点にある。ICUの持続モニタリング(連続血糖・連続心拍出量・連続EEG など)にも同じ問いが立つ。
- ② 指標の最適化が目的化する現象への警戒：本レビューは「常時更新される可視的な指標は、測れるものの最適化に注意を吸い寄せ、本当に大事なことを犠牲にしうる」と述べる。ICUでのTime in Range最適化にもそのまま当てはまる。
- ③ ワークロードの見積もり：CGM導入は情報量を大きく増やし、レビューする医療者の時間を奪う。ICUで連続血糖を導入するなら、アラーム設計と担当者の負荷を先に決める。

当院ICUでの当面の運用(本レビューからの直接の推奨ではなく、外挿の限界を踏まえた現時点の整理)

- ICUの血糖管理の正本は本レビューではない。当科の運用は [SCCM血糖管理ガイドライン2024 — 厳格管理は勧めず、180で介入し140~200を許容する\(成人7・小児7ステートメント・CCM2024\)](#) と [重症患者の血糖管理は個別化目標へ — SHRと相対的低血糖、TGC-Fastでも厳格管理は死亡を変えなかった\(AnnEndocrinol2026\)](#) に従う。
- 在宅CGM装着のまま入室した患者：センサーは外さなくてよいが、**インスリン投与量の決定には使わない。** 動脈血/毛細血管血の実測を正とし、CGMはトレンドの参考にとどめる。
- 周術期・術後ICUの糖尿病患者：[糖尿病患者の周術期血糖コントロール\(JAMA2019\)](#) の枠組みを継続。CGMの外来データ(AGP・TIR)は入室時の「その人の普段の血糖像」を知る資料としては有用。
- DKA/HHSでの使用は推奨しない：**[成人の高血糖緊急症\(DKA・HHS\)コンセンサス2024 — 診断基準は血糖200以上と \$\beta\$ OHB 3.0以上へ、アニオンギャップは第一選択から外れた\(DiabetesCare2024\)](#) が示すとおり、急速な浸透圧・容量変化の場面は間質液測定が最も不利な条件にあたる。

ICU患者へのCGMの精度は、間質液ラグ・末梢循環不全・浮腫・昇圧薬・貧血・薬剤干渉によって外来とは別物になる。本レビューの0.3%を根拠にICU導入を語ってはならない。

(外挿の限界の詳細は「### 11. ICUへの外挿はどこで壊れるか(背景知識・本レビューの主張ではない)」に分けて記載した。)

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: CGMは1999年に米国FDAが初めて承認して以来、当初は1型糖尿病の一部患者で指先穿刺の補助として使われるものだった。現在は世界の複数の権威機関が**すべての1型糖尿病患者と、インスリンや低血糖リスクのある薬剤を使う多くの2型糖尿病患者**に推奨している。一部のガイドラインは前糖尿病(prediabetes)の人にもコーチングと併用したCGMを提案している。2024年にはFDAが**市販(OTC)CGMシステム**を承認し、消費者アクセスが一気に広がった。
- **Unknown(分かっていたいなかったこと)**: 適応の拡大が先行し、①1型糖尿病・妊娠以外での便益の大きさ、②行動変容ツールとしての有用性、③糖尿病でない人(前糖尿病・肥満・ウェルネス目的)での有用性と害、がそろって未検証のまま残されていた。とくに「HbA1cが0.数%下がること」が患者にとって何を意味するのかが問われてこなかった。
- **What's new(本レビューの新規性・意義)**: 過去15年のSR/メタ解析16件を横断して**2型糖尿病**でのHbA1c低下は平均0.3%(3.3 mmol/mol)にとどまることを示し、重症低血糖の減少・QOL改善・血管合併症減少についてはRCTからの**明確な証拠がない**ことを整理した。そのうえで、**糖尿病でない人・前糖尿病・肥満へのCGM拡大を支持する根拠は限定的かつ間接的**であり、不安・不必要な食事制限・摂食障害の悪化という**ほとんど検証されていない害**があると警告した。結論は「CGMは既定の介入としてではなく、**特定の患者の問題への応答として**配備すべき」。

全体要約

要旨

ひとことで 2型糖尿病成人でCGMがHbA1cを下げる効果は**平均0.3%(3.3 mmol/mol)**と控えめだが一貫しており、指先穿刺を1日3回以上している人には利便性という明確な価値がある。一方、**重症低血糖・QOL・血管合併症を改善する証拠はなく、糖尿病でない人・前糖尿病・肥満への拡大を支持する根拠は乏しい**。CGMは「デバイスを配る」のではなく「その患者の具体的な問題に応える」形で使うべきである。

- **デザイン**: ナラティブレビュー (PubMedで2010年1月～2025年12月のSR/メタ解析を検索。個別試験・診療ガイドラインも参照。エビデンスが乏しい領域は診療実感で補ったと明記)。対象は**非妊娠成人**。
- **HbA1c**: CGM群は毛細血管自己測定 (SMBG) または通常ケアと比べて平均 **-0.3% (-3.3 mmol/mol)**。16件のメタ解析の平均差は **-0.17% ~ -0.7%** に分布。
- **CGMの種類**: リアルタイムCGM (rtCGM) が間欠スキャンCGM (isCGM/フラッシュ) より優れるとするレビューが複数。
- **インスリンの有無**: Jancev らのメタ解析では、インスリン単独 (4試験652例)・非インスリン薬単独 (3試験190例)・両方 (5試験406例) のどのサブグループでも同程度の約**0.3% (3.3 mmol/mol)**低下で、いずれも統計学的に有意。
- **非インスリン治療者だけを対象**とした4件のメタ解析でも **-0.3% ~ -0.4% (-3.3 ~ -4.4 mmol/mol)** と同様。
- **低血糖**: 無症候性低血糖を検出し、低血糖時間はわずかに減る。しかし**第三者の介助を要する重症低血糖を減らす明確な証拠はない** (RR 0.66、95%CI 0.15-3.0)。TBR (目標域未達時間) は **-0.7% (95%CI -1.2% ~ -0.1%)**。70 mg/dL未達は24時間あたり約**27分**、54 mg/dL未達は**14分**の短縮。**夜間低血糖**はどちらのメタ解析も検討していない。
- **QOL・患者報告アウトカム**: 低血糖恐怖・QOL・糖尿病ディストレス・well-being・抑うつ of のいずれも**有意差なし**。患者満足度だけは一部の研究で上昇。
- **大血管・細小血管合併症**: 報告した研究がほとんどない。
- **エビデンスの確実性**: **中等度 (moderate)**。盲検化の欠如を考慮してもなお、割付の隠蔽不備・アウトカムデータの欠測・選択的報告への懸念がある。
- **糖尿病でない人**: 25試験のSRのうち糖尿病のない過体重・肥満者を組み入れたのは3試験のみ。**体重・BMI・総エネルギー摂取量に有意な変化なし**。前糖尿病+過体重/肥満の成人30例の試験で、rtCGMは

30日後にGMI (CGM由来のHbA1c推定値)を**0.2%低下** ($P=.02$ 、盲検CGM比)させたが、**Time in Range**にもカロリー摂取にも差はなかった。

- **測定の妥当性の問題**: 糖尿病のない人ではCGMの精度・信頼性が異なりうるうえ、**正常な血糖変動の標準的な閾値が存在しない**。健常者では検査室HbA1cとGMIの乖離が示され、同一の食事でも食後血糖反応の個人差が著しい。
- **害**: CGMに基づく食事制限は、栄養学的な悪影響・摂食障害パターンの悪化・健康不安の増大を招きうるが、**これらの潜在的害はほとんど検証されていない**。
- **公平性**: インスリン治療中でも黒人・ヒスパニック等のマイノリティ患者は非ヒスパニック白人よりCGM処方を受けにくく、年齢・併存症・重症度で調整しても差が残る。**費用障壁が最小化されたVA (退役軍人省)でも格差が残存する**。
- **結論**: CGMは既定の介入ではなく、**特定の患者の問題への応答**として使うべきである。

詳細

1. まず前提 — CGMの原理 (初学者向け)

要旨

5分で背景を掴む **CGM**(continuous glucose monitoring／持続血糖モニタリング)とは何を測っているのか。名前は「血糖」だが、実際に測っているのは**血液中のグルコースではなく、皮下の間質液(interstitial fluid)中のグルコース**である。原図Aが示すとおり、グルコースは毛細血管から間質液へ移動し、皮下(hypodermis)に刺した細く柔らかいフィラメント(sensor filament)が、その間質液のグルコースを**数分ごとに**測る。上腕などに貼るセンサー本体が測定値を保持・送信する。

CGMの3つのモダリティ(原図Aの左下の枠、原文の並び順)

- **リアルタイムCGM(rtCGM)**：センサーが測定し、**スキャン操作なし**にリーダーまたはスマートフォンへ値を送信する。**現在の市場で最も一般的**。
- **間欠スキャンCGM(isCGM／フラッシュCGM)**：患者がリーダーやスマホでセンサーを**周期的にスキャン**することで、現在値と直近の値にアクセスできる。
- **プロフェッショナルCGM(pCGM)**：臨床医が**後ろ向き**にレビューするためにデータを集める用途。**患者にはデータが見えない(盲検)**。歴史的には最初にリリースされた形式。

HbA1cとの関係を整理する

- **HbA1c**：赤血球の寿命(約120日)を反映する、過去2～3か月の平均血糖の指標。採血で測る。
- **GMI(Glucose Management Indicator)**：CGMのデータから計算されるHbA1c**推定値**。実測のHbA1cとは別物で、健常者では両者が乖離することが知られている(本レビューが引用する Shah 2023)。
- **Time in Range(TIR)**：CGMで測った値が **70～180 mg/dL(3.9～10.0 mmol/L)** にあった時間の割合。「70%以上」が広く使われる目標。
- **TBR(time below range)**：目標域未満の時間割合。**54 mg/dL(3.0 mmol/L)未満の時間**は安全性の警告シグナルとして扱われる。

単位換算：mg/dL に **0.0555** を掛けると mmol/L になる(本文に明記)。HbA1c の % と mmol/mol は、**0.3% = 3.3 mmol/mol**、**0.4% = 4.4 mmol/mol** の対応で本文に併記されている。

補足

補足：校正・ラグタイム・MARD（本レビュー本文には記載がない一般的背景知識。論文の主張と混ぜないこと）以下は本レビューが述べていない、CGMの計測工学的な基礎知識である。ICUでの外挿を考える際（第11節）に必要なになるので分離して置く。

- **校正(calibration)**：初期のCGMは1日数回の指先穿刺による校正を必要とした。現在主流のセンサーは工場校正(factory-calibrated)で、日常の校正操作は不要な製品が多い。ただし工場校正は「その個体の平均的な特性」を前提にしており、個人差・装着部位差を吸収しきれない。
- **ラグタイム(lag time)**：血中グルコースが間質液へ移行するには生理的な時間差があり、一般に**5～10分程度**とされる。血糖が急速に変化している局面（食後の急上昇、インスリン投与後の急降下、運動中）ほど乖離が大きくなる。本レビューが引用する文献9(Zaharieva 2019)は「新しい世代のrtCGMでも有酸素運動中のラグタイムは残る」ことを示した研究である。
- **MARD(mean absolute relative difference／平均絶対相対差)**：CGM値と参照法（血漿グルコース）の差の絶対値を参照値で割った平均。**小さいほど正確**。現行の主要な消費者向けCGMは概ね**8～10%程度**のMARDが公表されている。ただしMARDは「どの参照法で・どの血糖域で・どの被験者集団で」測ったかで大きく変わるため、機種間の単純比較には向かない。
- **本レビューが実際に言及している精度の話**は次の2点にとどまる：①**糖尿病のない人ではCGMの精度・信頼性が異なりうる**こと、②**圧迫による偽の低値(compression low)**が睡眠中・安静時に生じるため、**予期しない値・ありえない値は血糖測定器で確認すべき**であること。

図の解説

Figure. Basics of Continuous Glucose Monitoring and its Benefits and Drawbacks (原図・無改変。©2026 American Medical Association) **図の見える方**:横長の1枚図が左右2つのパネルに分かれる。**左パネルA**は淡いピンク～ベージュの解剖イラストで、椅子に座って腕を組む人物の**左上腕外側**に白い円盤状のセンサーが貼られ、そこから右方向へ皮膚の断面が拡大されていく。断面は上から **Epidermis(表皮) → Dermis(真皮) → Hypodermis(皮下組織・黄色の脂肪小葉) → MUSCLE(筋、薄い赤で "MUSCLE" と大文字)** の順に積層し、赤い毛細血管 (Capillary) が枝分かれして走る。右上から斜めに差し込まれた白い長方形のデバイスから、細い灰色の線 (**Sensor filament**) が皮下組織まで伸びて先端が毛細血管の近傍に達している。左上に斜体の説明文「グルコースは毛細血管から間質液へ移動し、そこで細く柔軟なフィラメントを介してセンサーが数分ごとに測定できる」。パネルAの左下には半透明の白い枠で **Modalities of CGM include** として rtCGM / isCGM (flash) / professional CGM の3つが各2行で並ぶ。**右パネルB**は淡い緑(ミントグリーン)の枠が縦に4段、点線で仕切られている。上から順に、**Benefits of CGM include** (3項目。右側に指先穿刺器具に赤い禁止マークが重なるイラストと、"107" と表示されたスマートフォン画面)、**Drawbacks of CGM include** (左右2列で計6項目。右側にベッドで横になりスマホを見つめる男性のイラスト=夜間のアラームとデータへの没入を表す)、**Most appropriate to use in the following circumstances** (左右2列で4項目)、**Use should be limited for prediabetes, obesity, and wellness purposes because** (左右2列で4項目)。**読み方**:この図は「便益 → 欠点 → 使うべき状況 → 制限すべき状況」という**順序そのものが著者の主張**になっている。便益より欠点の項目数が多く(3対6)、最下段に「前糖尿病・肥満・ウェルネス目的では使用を制限すべき」を独立した段として置いている点が LESS IS MORE シリーズらしい構成である。

Figure, panel B (拡大・原図の一部を無改変で切り出し) **原文の文言をそのまま訳す**と次のとおり。

- **便益**: ①2型糖尿病における**控えめなHbA1c改善**、②指先穿刺の負担軽減、③(低血糖を含む)血糖パターンへのより良い洞察が得られ、薬剤調整を導ける。
- **欠点**: アラーム／データ過多／皮膚刺激／コスト／不安／**血糖スパイクをいちいち追いかけたくなる誘惑**。
- **最も適切な状況**: 頻回の指先穿刺を要するインスリン使用中の2型糖尿病／高い低血糖リスク／高リスク職種／HbA1cが信頼できない場合。
- **使用を制限すべき理由(前糖尿病・肥満・ウェルネス目的)**: エビデンスが限定的／臨床的意味が不明確／不安と不必要な食事制限というリスクがある。

図脚注(原文訳): CGMは指先穿刺検査の必要を減らし、インスリン・他の薬剤・食事に対する血糖パターンと反応の詳細な情報を提供し、切迫する低血糖を患者に警告できる。しかし、侵入的なアラームと通知を増やし、不安や苦痛の一因となり、コストを追加しうる。

2. 背景と目的

CGMは1999年の米国FDA初承認以来、技術もエビデンスも進化してきた。当初は**選ばれた1型糖尿病患者において指先穿刺の補助ツール**としてのみ利用可能だった(2008年のADA Standards of Care がその位置づけを示す)。現在は世界の複数の権威機関が、**すべての1型糖尿病患者と、インスリンまたは低血糖リスクを伴う治療を受けている多くの2型糖尿病患者にCGMを推奨**している。一部のガイドラインは、**前糖尿病の人にコーチングと併せたCGMまで提案**している。

2024年、FDAは**市販(over-the-counter)CGMシステム**を承認し、消費者のアクセスが大きく広がった。市場で最も一般的なモダリティは**リアルタイムCGM**である。

本レビューの目的は3つと明示されている。

- ① **1型糖尿病または妊娠以外でのCGM使用のエビデンスを検証する**
- ② **行動変容の補助具としての有用性を探る**
- ③ **血糖異常(dysglycemia)を持つ人のケアにおけるCGMの拡大する役割を批判的に評価する**

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー(系統的レビューではない)

- **検索**: PubMedデータベース。2010年1月～2025年12月に発表された、ランダム化試験のSR/メタ解析を対象
- **対象集団**: 非妊娠成人
- **評価したアウトカム**: 血糖指標 (glycemic measures)、低血糖、患者報告アウトカム
- **追加資料**: 個別の試験、および診療ガイドライン
- **エビデンスが限られる領域**: 「新興の診療パターンと臨床経験に依拠した」と明記している
- **限界の自認**: 定量的統合 (メタ解析) は行っていない。GRADE等の形式的評価も明示的には実施していないが、「これらのドメインを合わせて考えると、エビデンスの確実性は**中等度**と特徴づけるのが最も適切」と記述で述べている

4. 2型糖尿病における効果(1)血糖コントロール

複数の、かつ**互いに重複する**SRが、2型糖尿病の異質な集団 (**多くはインスリン使用者**) を組み入れたRCTを統合してきた (Table 1)。

中心的な数値: CGMの使用は、毛細血管モニタリング (SMBG) または通常ケアと比べて、**平均でHbA1cを0.3% (3.3 mmol/mol) 低下**させた。

モダリティ間の比較: CGMのモダリティを比較したレビューは、**間欠スキャンCGMよりリアルタイムCGMを支持**した。

インスリンの有無によるサブグループ: HbA1cの改善は、**インスリン (非インスリン薬の併用の有無を問わず) を使用する2型糖尿病患者と、非インスリン薬のみの患者**とで、両群を比較した研究において一貫していた。具体例として挙げられているのが Jancev らのメタ解析である。

サブグループ	試験数	患者数	HbA1c平均差
インスリン単独	4試験	652例	約 -0.3% (3.3 mmol/mol) ・有意
非インスリン薬単独	3試験	190例	約 -0.3% (3.3 mmol/mol) ・有意
インスリン+非インスリン薬	5試験	406例	約 -0.3% (3.3 mmol/mol) ・有意

△ 注意

著者が明示している重要な留保 Jancev らのメタ解析は、**1日1回注射と頻回注射(MDI)の区別をしていない**。つまり「インスリン使用者」という括りの中に、負担も低血糖リスクも大きく異なる集団が混在している。

非インスリン治療者に焦点を当てた4件のメタ解析は、対照と比べて $-0.3\% \sim -0.4\%$ ($-3.3 \sim -4.4$ mmol/mol) と同様の改善を示した。さらに、非インスリン療法を受ける患者を組み入れた試験に特化し、栄養教育やフィードバックと結合したCGMの有無で通常ケアを比較した別のメタ解析でも、同様の改善が得られた。

著者の見通し：非インスリン療法集団におけるCGMの試験は**現在進行中のものがあり、エビデンスは今後変化しうると**明記している。

Table 1. 2型糖尿病におけるCGMのメタ解析16件(原表を日本語化)

注：1型・2型の両方を含むが型別に結果を報告したメタ解析は2型のデータのみを掲載。型別に報告していないものは統合値を掲載(原表脚注)。

出典(年)	試験数	参加者数	糖尿病型	CGMの種類	治療レジメン	対照群	HbA1c平均差
Ferreira 2024	6	407	2型	rtCGM・ isCGM	非インスリ ン薬のみ	SMBG	−0.31 (−0.42 −0.21)
Jancev 2024	12	1248	2型	rtCGM(8 試験)・ isCGM(4 試験)	各種	SMBG	−0.31 (−0.42 −0.19)
Lu 2024	11	1425	2型	rtCGM・ isCGM	各種	SMBG	−0.31 (−0.42 −0.18)
Richardson 2024	25	2996	1型・2 型・妊娠 糖尿病・ 糖尿病 なし	rtCGM・ isCGM・ pCGM	各種	SMBG	−0.28 (−0.42 −0.15)
Seidu 2024	26	2783	2型	rtCGM(17 試験)・ isCGM(9 試験)	各種	通常ケ ア／ SMBG	rtCGM: −0.1 〜 −0.04)／ −0.31 (−0.40 −0.17)
Uhl 2024	14	1647	2型	rtCGM(9 試験)・ isCGM(5 試験)	各種	SMBG	−0.32 (−0.4 −0.23)

出典(年)	試験数	参加者数	糖尿病型	CGMの種類	治療レジメン	対照群	HbA1c平均差
Rizos 2025	19	1968	2型	rtCGM(13 試験)・ pCGM(6 試験)	各種	SMBG	rtCGM: -0.4 -0.24)/pC ($-0.5 \sim -0$
Aronson 2025	8	517	2型	rtCGM・ isCGM・ pCGM	非インスリ ン薬のみ	SMBG ／通常 ケア	-0.37 (-0.49 -0.24)
Bannuru 2025	20	2473	2型	rtCGM・ isCGM・ pCGM	CGM+栄 養選択の変 更を意図し た教育・フィ ードバック	標準治 療、ま たは教 育・フ ィード バック 単独	-0.46(-0.7 -0.22)

この表の読み方: 16件のメタ解析は互いに大きく重複している(同じ原著試験を何度も数えている)。したがって「16件が独立に一致した」のではなく、**同じ小さな試験群を切り口を変えて再統合した結果、いずれも $-0.2\% \sim -0.4\%$ あたりに落ち着いた**と読むのが正しい。値の幅は -0.17% (Maiorino 2020) から -0.7% (Gandhi 2011、最も古く最小のn=128)まで。**サンプルサイズが小さく古い研究ほど効果が大きく見える**という、出版バイアスに典型的な形も見て取れる。

5. 2型糖尿病における効果(2)低血糖

インスリンまたはインスリン分泌促進薬(スルホニル尿素薬など)を使用している2型糖尿病患者において、CGMは**無症候性低血糖を検出でき、低血糖に費やす時間を控えめに減らす**。

しかし、著者が強調する空白がある。CGM使用が**第三者の介助を要する重症低血糖のリスクを減らす**という明確な証拠は、ランダム化試験からは得られていない。

数値(原文どおり)

- あるメタ解析 (Jancev 2024) では、CGM使用は毛細血管モニタリングと比べて**目標域未満時間 (time below target range)**を -0.7% (95%CI $-1.2\% \sim -0.1\%$) 減らしたが、**重症低血糖イベント**のリスクには統計学的に有意な減少はなかった (相対リスク 0.66、95%CI 0.15–3.0)。著者はこの解析がそのような重症イベントの稀少性によって制約されていると明記している。
- 別のメタ解析 (Maiorino 2020) では、CGM使用は **70 mg/dL (3.9 mmol/L) 未満の時間を24時間あたり平均約27分**、**54 mg/dL (3 mmol/L) 未満の時間を14分短縮した**。
- どちらのメタ解析も夜間低血糖を検討していない。

△ 注意

「27分」「 -0.7% 」を臨床的にどう受け取るか 24時間のうち70 mg/dL未満の時間が27分短くなることは、測定できる差ではあるが、それが患者の生活で何を意味するかは本レビューでも示されていない。重症低血糖のRR 0.66は点推定こそ有利な方向だが、**95%CIが0.15～3.0と極めて広く、「3倍に増える」可能性すら排除できていない。CGMを「重症低血糖を減らす道具」として患者に説明することは、この論文の読み方としては誤りである。**

6. 2型糖尿病における効果 (3) その他のアウトカム

大血管・細小血管合併症：2型糖尿病患者でCGM使用と合併症リスクを報告した研究はほとんどない。

患者報告アウトカム (原文の記載を漏らさず列挙)

- 2試験を統合したメタ解析：**低血糖恐怖**とその他のQOL指標について、CGM群と対照群で**統計学的に有意な差なし**
- 別のメタ解析：1試験でQOL指標に有意差なし、もう1試験で患者満足度に有意差なし
- 3つ目のメタ解析：**3試験で測定された糖尿病ディストレススコア**、**2試験で測定されたQOLスコア**、**1試験で測定されたwell-beingと抑うつスコアのいずれにも有意差なし**
- **すべてではないがいくつかの研究で**、毛細血管自己測定または通常ケアと比べて**患者満足度スコアの上昇**が報告された

要するに：CGMで確実に改善するのは「満足度」と「指先穿刺の手間」であって、QOLや心理的負担の指標ではない。

7. エビデンスの質

複数のレビューを通じて、CGMの試験は概ね一貫した効果を示した。しかし、その方法論的な質は、参加者の盲検化ができないことを考慮に入れてもなお、まちなち(mixed)であった。具体的に挙げられている懸念は3つ。

- 1 割付の隠蔽(allocation concealment)の欠如
- 2 不完全なアウトカムデータ(incomplete outcome data)
- 3 選択的報告(selective reporting)

これらのドメインを合わせて考えると、エビデンスの確実性は「中等度(moderate)」と特徴づけるのが最も適切である、というのが著者の判定である。

8. 2型糖尿病を超えた領域 — 糖尿病でない人へのCGM

CGM機器は、食事と活動が血糖値にどう影響するかをより深く知りたいと考える、糖尿病のない人に対して、ますます販売され、使用されるようになっている。

マーケティングの実態として原文が挙げる例

- CGMは前糖尿病と肥満の人に有用なツールとして宣伝されている(引用元は TODAY.com の記事と Good Morning America の動画)
- 一部のライフスタイル専門家は、「炎症と代謝疾患の発症に先立って、代謝の危険な傾向を検出し介入するため」としてその使用を推進している(引用元は Levels のポッドキャスト、Dr. Casey Means)

しかし、糖尿病のない人におけるCGMの影響に関するデータは乏しい(scant)。

エビデンスの中身

- 行動アウトカムに焦点を当てたSR(Richardson 2024): 25試験を統合。うち糖尿病のない過体重・肥満の参加者を組み入れたのは3試験のみ。多くの試験が1つ以上の食事または身体活動のアウトカムを報告し、一部は改善を示したが、これらの指標は異質すぎて統合できなかった。複数の研究を通じて、体重・BMI・総エネルギー摂取量には統計学的に有意な変化がなかった。全体としてサンプルサイズは小さく、CGMが行動変化に与える影響を直接評価した試験はほとんどなかった。
- 追加の1試験(Basiri & Cheskin 2024): 前糖尿病かつ過体重または肥満の成人30例。リアルタイムCGMは、盲検CGMと比べて30日後にGMIを0.2%低下($P=.02$)させたが、Time in Rangeにもカロリー摂取にも差はなかった。

測定そのものの妥当性の問題(健康アウトカムとは別に、著者が念を押す点)

- CGM測定の精度と信頼性は、糖尿病のある人とならない人とで異なりうる
- 糖尿病のない人における正常な血糖変動の標準化された閾値が存在しない

- 健常者において検査室HbA1cとCGM由来のGMIの乖離が示されている (Shah 2023)
- 健常成人での新しい研究は、同一の食事に対してさえ、食後血糖反応に著しい個人間変動があることを明らかにしている (Berry 2020)
- 個々の食材ではなく食事の構成、食事のタイミング、睡眠、身体活動がこれらの反応に影響する。そのため、特定の血糖効果を特定の食品に帰属させたり、孤立した血糖スパイクを意味のある形で解釈したりすることは困難である

△ 注意

著者が最も強い言葉で書いている一節「そのようなスパイクを食物選択の指針に用いることは、健康な人にとって臨床的関連性が不明な日々の変動の重要性を過大評価することになりかねない。」さらに、CGMに基づく食事制限そのものが害を伴いうる —— 「栄養学的な悪影響、摂食障害パターンの悪化、あるいは健康関連不安の増大を含む」。そして「これらの潜在的な害は、ほとんど検証されないままである (These potential harms remain largely unexamined)」。

この節の結論(原文の要約): CGMは健康志向の糖尿病でない人に魅力的なリアルタイムの個別化フィードバックを提供するが、代謝的・心理的・健康アウトカムの改善を支持するエビデンスは欠けている。この集団に対してCGMを自信をもって推奨できるようになる前に、意味のあるアウトカムを評価する厳密な試験が、継続的な自己モニタリングの意図せぬ結果への注意も含めて必要である。それまでは研究の場以外での推奨はできない。

9. 実践的考察 — 2型糖尿病でいつrtCGMを使うか 🎯

9.1 デバイスではなく臨床上の問題から始める

CGMを提案する前に、臨床医と患者は基本的な問いを考えるべきである —— 「私たちは何を達成しようとしているのか、そしてなぜか」。

Time in Range 70%超という広く使われる目標について、著者は明確に留保をつける。「それが患者の目標と状況に合致しない限り、本質的に意味があるわけではない」。各患者の状況と優先事項をどう前進させるかを考えずに特定の目標を追求すると、「ますます要求が多いのに役に立たないケア」へ容易に漂流しうる。

患者にとってより意味がありうるものとして著者が挙げるのは、低血糖の回避や治療の負担の軽減である。

多疾患併存で複雑な生活を送る患者は、センサーの不具合を解決したり、アラームに対処したり、データパターンの中からシグナルを読み取るための時間・エネルギー・注意を持っていないかもしれない。

目的を最初に明確化することで、臨床医は、自己モニタリング全般、とりわけCGMの使用が、**不必要な仕事を追加するのではなく、患者の自己管理とwell-beingを支えるものになるよう担保できる**。これには、**会話の中で次の3つを思い描くことが必要だ**と著者は書く。

- ① **モニタリングをしなかったら、糖尿病とともに生きる生活はどうか**
- ② **指先穿刺で時々・戦略的に測るとしたら、どうか**
- ③ **CGMで継続的に測るとしたら、どうか**

9.2 便益を得やすい患者群

- **1日3回など、頻回に毛細血管血糖を測定している患者**（治療レジメンの有効性と安全性を最適化するため）。頻回注射（MDI）またはインスリンポンプ（センサー連動の自動インスリン注入療法を含む）による強化インスリン治療を実施している患者を含む。1型糖尿病の試験で示されたとおり、患者は**厳密な毛細血管自己測定と比べたrtCGMの利便性と柔軟性を評価する**。
- **低血糖のリスクと帰結が特に切実なインスリン治療患者**。具体例として、**商業ドライバーや建設作業員などの高リスク職種、低血糖無自覚（hypoglycemia unawareness）の人、インスリンやスルホニル尿素薬が必要でありかつ低血糖リスクが高い、選ばれたフレイルな高齢患者**。
- **HbA1cが不正確になる2型糖尿病患者**。具体例として、**鎌状赤血球症などの重度貧血、進行した慢性腎臓病、頻回の輸血を受けている患者**。

Table 2. CGMを検討する患者シナリオ・根拠・エビデンスの強さ・注意点（原表を日本語化）

患者シナリオ	CGMを検討する根拠	血糖アウトカムに関するエビデンスの強さ	実務上の考慮・注意
強化インスリン療法 (basal/bolus またはポンプ) 中の2型糖尿病	安全なインスリン調整には頻回の血糖評価が必要。CGMは自己測定 of 負担を減らしインスリン投与を導く。自動インスリン注入システムでは必須	控えめだが一貫したHbA1c改善	単一の値ではなくトレンドへの方向づけ、アラーム負荷の管理、過剰補正リスクの低減
基礎インスリン使用・慢性的高血糖・指先穿刺データが乏しいかない2型糖尿病	自己測定では見落とす空腹時・夜間のパターンを明らかにし、基礎インスリン調整を支える	控えめだが一貫したHbA1c改善	間欠的なCGMで十分な場合がある。行動可能なパターンに解釈を集中させる
インスリン療法中で対面受診に限られ、ハイブリッド遠隔診療に依存する2型糖尿病	データへの遠隔アクセスで効率的にパターンを検討し、頻回の対面受診なしに治療調整できる。時給・低賃金労働者、身体障害・準寝たきりの高齢者の負担とコストを減らせる	逸話的のみ。正式な研究は限定的	データを確実にアップロード・共有できること、技術に不慣れな人へのデジタル支援、遠隔診療ワークフローがCGMデータ検討に対応する必要
指先穿刺の痛み・不便・有用性の低さを理由にCGMを積極的に希望する2型糖尿病	自己管理への患者参加を促し、自己測定のアドヒアランスが低いときに臨床医に使えるデータを提供しうる	控えめだが一貫したHbA1c改善	目標を明確化し、CGM出力の微細管理への漂流を防ぎ、負担を最小化するようにアラームを調整
高リスク環境(商業ドライバー・機械操作者・建設作業員)の2型糖尿病	安全上重要な活動中の低血糖をより確実に検出でき、安全性を高めうる	逸話的／生理学的根拠は強いが正式な研究は限定的。CGMが重症低血糖を減らすというエビデンスはない	低血糖の検出を強調、機器の信頼性を確認、職業規制を考慮
ラマダンなど長期絶食や、減量	摂取カロリーが減り摂取パターンが変わ	国際コンセンサスで推奨。強い生理学的根拠あり。ラマダンを守る糖尿病患者で	事前に薬剤レジメンを適切に調整、変則

患者シナリオ	CGMを検討する根拠	血糖アウトカムに関するエビデンスの強さ	実務上の考慮・注意
手術前後の長い食事調整期など著しい摂取カロリー減少期に、インスリンや低血糖関連薬を使用する2型糖尿病	る期間の低血糖をより確実に検出でき完全性を高めうる	は低血糖頻度が増加する	的な摂取期間の血糖モニタリングを確実に、低血糖予防策の提供
頻回または原因不明の低血糖を伴う2型糖尿病	連続データは、間欠的な毛細血管自己測定より低血糖のパターン・誘因・タイミングをよく明らかにする	逸話的のみ。CGM使用が重症低血糖を減らす明確なエビデンスはない	compression low(圧迫による偽低値)に注意、治療調整は保守的に、症状認識の再教育
重度(症候性)高血糖、または終末期における高血糖・低血糖緊急症のリスクがある人	治療域の狭い薬剤を導入する際の指針になりうる	逸話的のみ(患者・家族・医療者にとって指先穿刺の負担が減るという報告に基づく)。CGMが重症高血糖・低血糖を減らす明確なエビデンスはない	目標を明確化、CGM出力の微細管理への漂流を防ぐ、治療調整は保守的に、負担最小化のためアラームを調整
減量と糖尿病予防に関心のある糖尿病でない人	ユーザーの関心は高い	HbA1c・体重・健康習慣の実装・長期アウトカムのいずれについてもこの集団におけるCGMの影響のデータは限定的	不安・食事制限・誤解のリスク。臨床医のワークロード増加。価値が不明確

この表の設計そのものが主張になっている。9つのシナリオのうち「控えめだが一貫したHbA1c改善」と言えるのは4つだけで、残る5つは「逸話的のみ(anecdotal only)」あるいは「データが限定的」である。しかも「逸話的のみ」の3つには、わざわざ「重症低血糖(または高血糖)を減らす明確なエビデンスはない」と繰り返し添えられている。

10. CGMデータを実際に使う

10.1 使えるデータを得る(Getting Usable Data)

解釈を試みる前に、データ収集の忠実性(fidelity)が決定的に重要である。デジタルリテラシーが限られる患者がいるため、医療システムはCGM機器が適切に機能し、データが確実に臨床医と共有されるよう支援を提供しなければならない(とくに遠隔診療の際に)。

CGMを効果的に使うため、臨床医と患者は次の2点に集中すべきである。

- 孤立した値ではなくトレンドに注目する
- データが典型的な状況を反映するのに十分なモニタリング期間に依拠する

10.2 検討すべきコア指標(Core Metrics)

十分なデータが得られたら、モニタリングの目的を念頭に置いたまま解釈を始められる。

指標	定義	何を教えるか
Time in Range(TIR)	70～180 mg/dL(3.9～10.0 mmol/L)に費やした時間	血糖コントロールの標準的・全体的な評価
54 mg/dL(3.0 mmol/L)未満の時間	重度の低値に費やした時間	速やかな対応を要する安全性の懸念のシグナル
Time above range	目標域超に費やした時間	持続的な高血糖と孤立した食後の上昇を区別する
GMI(Glucose Management Indicator)	CGMデータからのHbA1c推定	数週間にわたり一貫してCGMを使用した場合、HbA1cの有用な推定値になりうる
血糖変動(glucose variability)	値のばらつき	服薬タイミングの不揃い、不規則な食事パターン、その他の行動的・技術的要因を明らかにしうる

AGP(ambulatory glucose profile／外来血糖プロファイル) は、TIRを含む標準化されたレポートである。著者はCGMレポートの読み方について、最近発表されたプライマー(Bergental, JAMA 2025) を参照するよう読者に勧めている。

compression low(圧迫による偽の低値) : CGMセンサーは睡眠中や安静時にセンサー部位へ圧力がかかると偽の低値を記録しうる。したがって患者は、予期しない値・ありえない値は血糖測定器で確認すべきである。

目標域とアラーム設定は個別化すべきである。70～180 mg/dL は成人の大半にとって標準的な範囲であり続けるが、低血糖リスクが高い患者はやや高い閾値から便益を得られる場合がある。他方、過剰なアラームはアドヒアランスを損ないうるため、①アラーム設定の見直し、②毛細血管血糖による精度確認、③アラームが意味のある懸念を反映しているかの検討、を促すべきである。

10.3 「道具」が「監督者」に変わる瞬間

著者が最も概念的な議論を展開する箇所である。臨床医は、持続モニタリングで起こりうる微妙な変化 (subtle shift) に注意すべきだと書く。

低血糖を同定する、あるいはパターンを明確にする努力として始まったものが、特定の目標値を達成することや、CGMのトレースをきれいに整えることへの集中へと変質しうる。

行動科学が示唆するのは、高度に可視的で、絶えず更新される指標は、測定可能なものの最適化へ注意を引き寄せ、ときに最も重要なことを犠牲にするということである。著者が「最も重要なこと」として挙げるのは、関係的・職業的・社会的活動への十全な参加である。

CGMの表示は即時的で人を引きつけるため、些細な変動が不釣り合いな重要性を帯び、不必要な自己修正・薬剤の強化・不安を引き起こしうる。

対処として著者が挙げるのは1つだけ —— モニタリングの目的を定期的に再訪すること。それにより「CGMが道具 (tool) であり続け、監督者 (taskmaster) にならない」ようにできるかもしれない。

10.4 使用期間 (Duration of Use)

- 大半の場合、おおむね完全な2週間分のCGMデータがあれば、臨床的に意味のあるパターンを確立するのに十分である。この期間は平日と週末の変動を捉え、幅広い食事と活動レベルを含み、TIRその他の標準化されたCGM指標の推定値を生成する。
- より短い期間は特定の懸念のトラブルシューティングには有用でありうる。ただし実質的な治療変更、とくに高血糖に対処するための変更は、少なくとも丸1週間のデータに基づくべきである。
- 臨床医と患者は、CGMがそのコストと負担を正当化するだけの便益を提供し続けているかを定期的に再評価すべきである。
- 間欠使用が望ましい患者：血糖が安定している人、低血糖リスクの低いレジメンの人、モニタリング疲労 (monitoring fatigue) を経験している人。年に数回、2～4週間の短いモニタリング期間を設けることで、より少ない負担で意味のある洞察が得られる。
- 中止すべき場合：コスト・不安・不便がその価値を上回るとき、CGMは完全に中止してよい。

10.5 治療決定 (Treatment Decisions)

治療調整は、単発の事象ではなく反復するパターンによって、治療全体の目標という文脈の中で導かれるべきである。

CGMで見えるパターン	調整
夜間に血糖が上昇、空腹時高血糖	基礎インスリンを増量
夜間に血糖が低下、夜間低血糖	基礎インスリンを減量
食後の過大な上昇	追加(prandial)インスリンを修正
食後上昇の鈍化を狙う	GLP-1受容体作動薬・SGLT2阻害薬・メトホルミンなどの非インスリン療法。 CGMはこれらの追加を勘案したインスリン調整にも使える

10.6 生活習慣の変更(Lifestyle Changes)

CGMが、一貫して大きな血糖変動を生む食事や、運動中・運動後に生じる低値を明らかにしたとき、食事・身体活動のカウンセリングを個別化できる。

しかし、著者は直後に釘を刺す——「CGMは各食事の血糖影響を解剖せよという命令になってはならない。そのような微細管理は、食べることを生活の普通の一部ではなく臨床的タスクに変えてしまうリスクがある。」

10.7 デバイスの忍容性(Device Tolerance)

皮膚刺激・粘着剤反応・接触皮膚炎が起こりうる。対処法として原文が列挙するのは次のとおり。

- 装着部位のローテーション
- バリアフィルムの使用
- フルチカゾン点鼻液の適応外の局所塗布
- 粘着剤の変更
- 機種の変更

重度または持続する反応はCGMの中止を要しうる。センサーが頻繁に外れる患者には、市販のオーバーパッチが装着期間の延長に役立つ。

11. ICUへの外挿はどこで壊れるか(背景知識・本レビューの主張ではない)

この節の位置づけ **本レビューはICU患者・重症患者を一切扱っていない**。以下は、本レビューの結論をICUへ持ち込む際に必要な、一般的な集中治療の背景知識である。**論文の主張と混せて読まないこと**。

- ① **間質液ラグは、血糖が動いているときほど大きくなる** 外来2型糖尿病では血糖の変化速度が緩やかで、5～10分のラグはほぼ問題にならない。重症患者ではインスリン持続静注、経腸栄養の中断・再開、ステロイド投与、透析、手術侵襲によって**血糖が急峻に動く**。ラグが最も効く局面が、まさにICUで最も測りたい局面にあたる。
- ② **末梢循環不全・浮腫・昇圧薬** CGMは皮下組織の間質液を測る。ショック・敗血症・低体温では**皮下の血流が低下**し、間質液のグルコースが血中を反映しなくなる。ノルアドレナリン等の血管収縮薬使用下ではこの乖離が拡大する。**大量輸液による皮下浮腫**は間質液の希釈とセンサー周囲の拡散距離の変化を通じて測定に影響する。
- ③ **貧血・輸血・薬剤干渉**
 - 本レビュー自身が、**重度貧血・進行CKD・頻回輸血ではHbA1cが不正確**になると述べている(=ICU患者の多くが該当する)。この点はCGMを支持する論拠であると同時に、**ICUでは「HbA1cもCGMも参照値にしにくい」ことの裏返し**でもある。
 - **アセトアミノフェン**：一部の世代のCGMセンサー(電気化学式)で偽高値の原因となることが知られている。世代によって干渉の程度が異なるため、ICUで使う場合は機種ごとの添付文書を必ず確認する。
 - **アスコルビン酸(ビタミンC)・ヒドロキシ尿素・マンニトール**なども機種により干渉の報告がある。ICUでの高用量ビタミンC投与は日本でも行われうる。
- ④ **compression low はICUでこそ起こる** 本レビューは外来患者の「睡眠中の圧迫」を挙げているが、**ICU患者は鎮静下でほぼ常時同じ体位にあり、体位変換の頻度も限られる**。圧迫による偽低値が起きやすい環境である。
- ⑤ **アラームとワークロード** 本レビューがワークロードについて述べた懸念は、**アラーム疲労がすでに問題になっているICUでは増幅される**。連続血糖のアラームを追加するなら、閾値設計と対応プロトコルを先に決める必要がある。
- ⑥ **ICUの血糖目標の正本は本レビューではない** 当科の運用は [SCCM血糖管理ガイドライン2024 — 厳格管理は勧めず、180で介入し140～200を許容する\(成人7・小児7ステートメント・CCM2024\)](#) (180 mg/dL で介入開始、140～200 mg/dL を許容)と、**重症患者の血糖管理は個別化目標へ — SHRと相対的低血糖、TGC-Fastでも厳格管理は死亡を変えなかった(AnnEndocrinol2026)** (SHR=stress

hyperglycemia ratio と相対的低血糖の概念、TGC-Fast試験でも厳格管理は死亡を変えなかった)に基づく。

⑦ 外来CGMの知見と重症患者の血糖管理の「立場の違い」

論点	本レビュー(外来2型糖尿病)	重症患者の血糖管理(SCCM 2024・AnnEndocrinol 2026)
主要アウトカム	HbA1c、TIR、低血糖時間、患者報告アウトカム	死亡・感染・臓器障害。HbA1cは短期には動かない
血糖目標	TIR 70～180 mg/dL を70%超(ただし「本質的に意味があるわけではない」と留保)	180 mg/dL で介入開始、140～200 mg/dL を許容。厳格管理は推奨されない
何が「個別化」の軸か	患者の目標・生活・負担	糖尿病の既往、入院前血糖(SHR)、相対的低血糖
測定の主体	患者本人(自己管理の道具)	医療者(治療の制御変数)
低血糖の意味	生活の質と安全の問題	独立した死亡リスク因子。相対的低血糖の概念が導入されつつある
モニタリング拡大の是非	「デバイスありき」を戒める	連続血糖は研究段階。同じ戒めが当てはまる

両者の共通点は1つ:どちらも「測定を増やすこと自体が治療になるわけではない」と述べている点である。

12. 医療システムへの含意 🏛️

12.1 資源(Resource Considerations)

「医療は、時間・注意・資源の固定された制約の中で機能している。」データを集める、検討する、それに基づいて行動する——あらゆる新しい臨床タスクは、他のことに使えたはずの空間を占有する。

CGMの導入は重要な便益をもたらしうるが、同時に医師・看護師・薬剤師・糖尿病療養指導士が収集・解釈・対応すべき新しい情報の流れを追加する。このトレードオフの理解は、CGMがケアを有意義に支えるのはどんなときで、患者にとって重要な他の優先事項を締め出すリスクを負うのはどんなときかを見極めるうえで不可欠である。

12.2 データ統合(Data Integration)

CGMデータを電子カルテ(EHR)に直接統合することは、効率的なデータ共有とデータ駆動の意思決定を支える優先事項として台頭している。複数の取り組みが実現可能性を示し、メーカー別のポータルに依存する現状を克服する実践的なアプローチを描いてきた。

共通の障壁	得られる便益
機器プラットフォームの異質性	診療記録の統合
データ定義の標準化の欠如	診察時のアクセス改善
統合に必要な資源	臨床医のワークフローの効率化

12.3 ワークロード(Workload Considerations)

強化インスリン療法を受け、1日3回以上の間欠的な毛細血管検査を必要とする2型糖尿病患者の人にとって、CGMは患者と臨床医の双方の時間を節約しうる。

しかし、間欠的な毛細血管検査、あるいは検査をしない場合と比べると、それ以外の大半の2型糖尿病患者では、CGMは収集される情報量の大幅な増加を伴う。モニタリングされた患者の一部が価値ある便益を経験するには、CGM結果を検討・解釈するための臨床医の時間がより多く必要になる。

臨床医のワークロード増加は、「間欠的な毛細血管検査の対象には選ばれなかったであろう集団」への血糖モニタリングの拡大によっても駆動されうる——たとえば肥満のある人や、自身の健康の最適化に関心のある人。

自己管理を医療専門職の関与なしに支えるよう設計された知的アルゴリズムやアプリと併せて提供された場合でさえ、これら新しい集団へのCGM使用の拡大は臨床医のワークロードを実質的に増加させ、診察中に患者にとって重要な他の問題から注意を逸らし、同時に他の患者にとってより価値の高いケアへのアクセスを減らす可能性がある。

12.4 支払い可能性と公平性(Affordability and Equity)

一部の患者にとってのCGMの便益にもかかわらず、その使用は不均一かつ不公平なままである。

具体的なデータ(原文どおり)

- 米国退役軍人および民間保険加入集団の全国的分析を含む複数の研究にわたり、インスリンを受けている黒人・ヒスパニック・その他の人種民族的マイノリティの患者は、非ヒスパニック白人患者と比べてCGMを処方される可能性が相当に低い。
- この差は年齢・併存症・糖尿病の重症度の違いを考慮した後でも残る。
- これらの不公平は、財政的障壁が最小化されている退役軍人省(VA)のような統合システムでも持続する——すなわち、コストだけでは格差を説明できない。

著者が挙げる構造的な要因

- 暗黙のバイアス(implicit bias)
- 診療の場でのコミュニケーションの違い
- 新技術に対する臨床医の習熟度や熱意のばらつき
- 周縁化された集団の患者に残存しうる不信

そして最も鋭い一文:「これらの不公平は、CGMの急速な拡大をめぐるより広い物語を複雑にする。デバイスが2型糖尿病の人々の間で一般的になり、ウェルネス市場にまで漏れ出すにつれて、アクセスの偏在は過剰使用(overuse)と過少使用(underuse)の両方を助長しうる。裕福でデジタルリテラシーの高い患者が最適化のためにCGMを採用する一方で、強化インスリン療法を受けている多くの患者はいまだにCGMなしで過ごしている。」

CGMがその臨床的な約束を果たすには、誰が最も便益を得るかについてのより良いエビデンスだけでなく、公平な使用への意図的な注意も必要になる。

13. 結論(原文の Conclusions)

- ランダム化試験のエビデンスは、CGMが2型糖尿病成人において平均で約0.3%の控えめなHbA1c低下をもたらすことを示す。
- この平均効果は相当なばらつきを覆い隠している可能性が高く、一部の患者は高血糖と低血糖の両方において重要な低減を得ている。
- 最適な自己管理のために1日に数回血糖を測定する必要がある多くの患者にとって、CGMは指先穿刺検査より便利で負担が少ない。

- 2型糖尿病を超えたCGM使用に関するデータは限定的であり、軽度の血糖異常のある人、あるいは血糖異常のない人における広範な採用を支持しない。
- CGM使用が拡大するにつれ、共有意思決定(shared decision-making) が不可欠になる —— 技術が患者の問題への応答として使われ、各患者の目標と能力(capacity)によく合致することを担保するために。
- 医療システムと臨床医は、実務上の問題・ワークロード・注意の要求を考慮しながらCGMを意図的に配備し、CGMへのアクセスとそのデータに応答するケアが公平であること、最も便益を得やすい人が取り残されないことを担保すべきである。

14. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

① **これは系統的レビューではない** 著者自身が「ナラティブレビュー」の体裁を明示している。PubMedのみの検索、選択基準・データ抽出・バイアス評価の手順は記載されず、PROSPERO登録もない。「エビデンスが限られる領域では、新興の診療パターンと臨床経験に依拠した」と明記している点は誠実だが、裏を返せばどこからが著者の意見でどこまでがデータかの線引きが読者に委ねられている。とくに Table 2 の「逸話的のみ(anecdotal only)」の行は、著者の臨床経験の記述である。

② **16件のメタ解析は独立していない** Table 1 の16件は同じ原著RCT群を繰り返し統合している。一貫性が高く見えるのは、実質的に同じデータを何度も見ているからでもある。真に独立した検証にはなっていない。加えて、最も古く最小の Gandhi 2011 (3試験・128例) が最大の効果(−0.7%)を示し、大規模な統合ほど効果が小さくなるという、小規模研究効果(出版バイアス)に典型的な勾配が見える。著者はファンネルプロットや小規模研究効果の議論を提示していない。

③ **「0.3%」の臨床的意味が最後まで示されない** 本レビューの中心的な数値でありながら、HbA1c 0.3%の低下が合併症・死亡・生活にどう転換されるかは示されない。著者自身「大血管・細小血管アウトカムを報告した研究はほとんどない」と書いている。これは著者の落ち度ではなくエビデンスの空白だが、JCの論点としては「では0.3%は誰にとって、どんな条件で価値があるのか」を議論すべきである。UKPDS由来の外挿(HbA1c 1%低下あたりの細小血管合併症減少)を持ち出すことは可能だが、それは別の集団・別の治療手段・別の時代のデータであり、本レビューは意図的にその外挿をしていない。

④ **「平均は変動を覆い隠す」という主張が両刃である** 結論で著者は「平均効果は相当なばらつきを覆い隠している可能性が高く、一部の患者は重要な低減を得ている」と書く。これはCGM推進派の論拠でもある。「平均は小さいが効く人には効く」という主張は、効果修飾因子が同定されていない限り、事前に誰に使うかを決められないという点で、実務的にはほとんど何も言っていない。著者が個別化を説きながら、個別化の予測因子を提示できていないのは本レビューの構造的な弱点である。

⑤ **重症低血糖のRR 0.66 (95%CI 0.15–3.0)の扱い** 著者は「明確な証拠がない」と正しく述べているが、この極端に広い信頼区間は「効果がない」ことの証明ではなく「わからない」ことの証明である。イベントが稀す

ぎて検出力がない。「重症低血糖を減らさない」と「重症低血糖を減らすかどうか不明」を混同しないことが読者の責任になる。図Bの「HbA1c is unreliable」の隣に「重症低血糖を減らすエビデンスはない」が並ぶ構成は、やや強い読ませ方になっている。

⑥ **夜間低血糖という最大の空白**「どちらのメタ解析も夜間低血糖を検討していない」と1行で書かれている。しかし**夜間低血糖こそCGMのアラーム機能が最も直接的に作用しうる場面**であり、ここが未検討であることは、CGMの評価にとって決定的な空白である。著者はこれを空白として提示するにとどめ、深追いしていない。

⑦ **著者陣の立ち位置と利益相反** Montori (Mayo Clinic、Knowledge and Evaluation Research Unit、"Making Care Fit" マニフェストの著者) と Lipska (Yale、インスリン価格訴訟の専門家証人)、Johansson (Global Center for Sustainable Healthcare) という布陣は、**過剰医療・過剰診断に批判的な研究者群**である。掲載枠も **LESS IS MORE**。このレビューは中立の網羅的総説ではなく、「**拡大に歯止めをかける**」という編集意図を持った文書として読むべきである。それが誤りだという意味ではないが、**同じデータから「アクセス拡大が急務」と読む総説も書ける**ことは踏まえておきたい。利益相反として Lipska は NIH 助成、Forman Watkins & Krutz LLP からのインスリン価格訴訟の専門家証人としての報酬、UpToDate のロイヤルティ、CMS からの品質指標評価の支援、VHA からの疫学研究支援を申告している。Johansson はスウェーデン研究評議会と Kamprad Family Foundation の助成を申告。

⑧ **ChatGPT の使用が申告されている** Additional Information に「**ChatGPT version 5.3 を2025年7月から11月まで、明確さと簡潔さのための編集にのみ使用した。Lipska が生成内容の完全性に責任を負う**」と明記されている。JAMA系の透明性方針に沿った記載であり、内容の生成ではなく編集への使用と限定されている。生成AIの使用申告が標準化されつつあることを示す実例として押さえておきたい。

⑨ **日本の文脈での読み替え** 本レビューは米国の保険償還・OTC販売・ウェルネス市場を前提にしている。日本では**間歇スキャン式グルコース測定 (isCGM) とrtCGMの保険適用が主にインスリン治療中の患者に限定**されており、「ウェルネス目的で誰でも買える」状況とは異なる。**したがって本レビューの警告のうち「非糖尿病患者への拡大」の部分は、日本ではまだ市場規模が小さい。ただし自費購入は可能であり、警告の方向は先取りして共有しておく価値がある。**

本レビューの強み

- **Table 1 で16件のメタ解析を1枚に並べたこと**自体が実用的な資産である。CIが0をまたぐ行 (Castellana 2020、Jancev の isCGMサブグループ、Uhl の非インスリンサブグループ、Aronson の rtCGMサブグループ) まで省略せず載せている点は誠実。
- **Table 2 でエビデンスの強さを「控えめだが一貫」「逸話的のみ」「限定的」と明示的にラベリング**し、根拠の弱いシナリオを隠さない。
- **害の側(不安・食事制限・摂食障害・健康不安)を独立した論点として扱い、「ほとんど検証されていない」と正直に書いた。**CGMの総説でここまで害に紙幅を割いたものは少ない。
- **公平性の議論をコストに還元せず、VAデータで「コストだけでは説明できない」ことを示したうえで、**構造的要因(暗黙のバイアス・不信)まで言及している。

15. 主要な引用文献(本文で言及された研究) 📖

#	内容	出典
3	ADA Standards of Care 2026「7. 糖尿病テクノロジー」。現行の推奨の正本	Diabetes Care. 2026;49(suppl 1):S150-S165
5	ADA/EASD 2022 コンセンサスレポート(2型糖尿病の高血糖管理)	Davies MJ, et al. Diabetologia. 2022;65(12):1925-1966
6	FDAが初のOTC CGMを承認(2024年3月5日)	US Food and Drug Administration
9	新世代rtCGMでも有酸素運動中のラグタイムは残る(1型糖尿病成人)	Zaharieva DP, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(6):313-321
11	CGMのRCTのSR/メタ解析(3試験128例、HbA1c -0.7%)	Gandhi GY, et al. J Diabetes Sci Technol. 2011;5(4):952-965
16	CGMの血糖指標への効果(15試験2461例。70 mg/dL未満27分・54 mg/dL未満14分の短縮)	Maiorino MI, et al. Diabetes Care. 2020;43(5):1146-1156
19	成人2型糖尿病におけるCGM(12試験1248例。サブグループ別0.3%、重症低血糖 RR 0.66)	Jancev M, et al. Diabetologia. 2024;67(5):798-810
21	行動変容ツールとしてのCGM のSR/メタ解析(25試験2996例。体重・BMI・総エネルギー摂取量に有意差なし)	Richardson KM, et al. Int J Behav Nutr Phys Act. 2024;21(1):145
25	非インスリン治療2型糖尿病におけるCGM(8試験517例、-0.37%)	Aronson R, et al. Diabetes Obes Metab. 2025;27(11):6220-6242
26	栄養に焦点を当てた生活習慣選択を導くCGM(20試験2473例、-0.46%)	Bannuru RR, et al. J Diabetes Sci Technol. 2025
30	前糖尿病+過体重/肥満30例。rtCGMでGMI -0.2%(P=.02)、TIR・カロリー摂取に差なし	Basiri R, Cheskin LJ. Nutrients. 2024;16(23):4005
31	糖尿病のない人におけるGMIとHbA1cの乖離	Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2023;25(5):324-328
32	ヒトの食後反応と精密栄養の可能性(同一食事でも個人差が著しい)	Berry SE, et al. Nat Med. 2020;26(6):964-973
33	生活習慣変容目的のCGM使用の便益と心理的負担(混合研究法・横断)	Richardson KM, et al. Obes Res Clin Pract. 2025;19(5):417-426

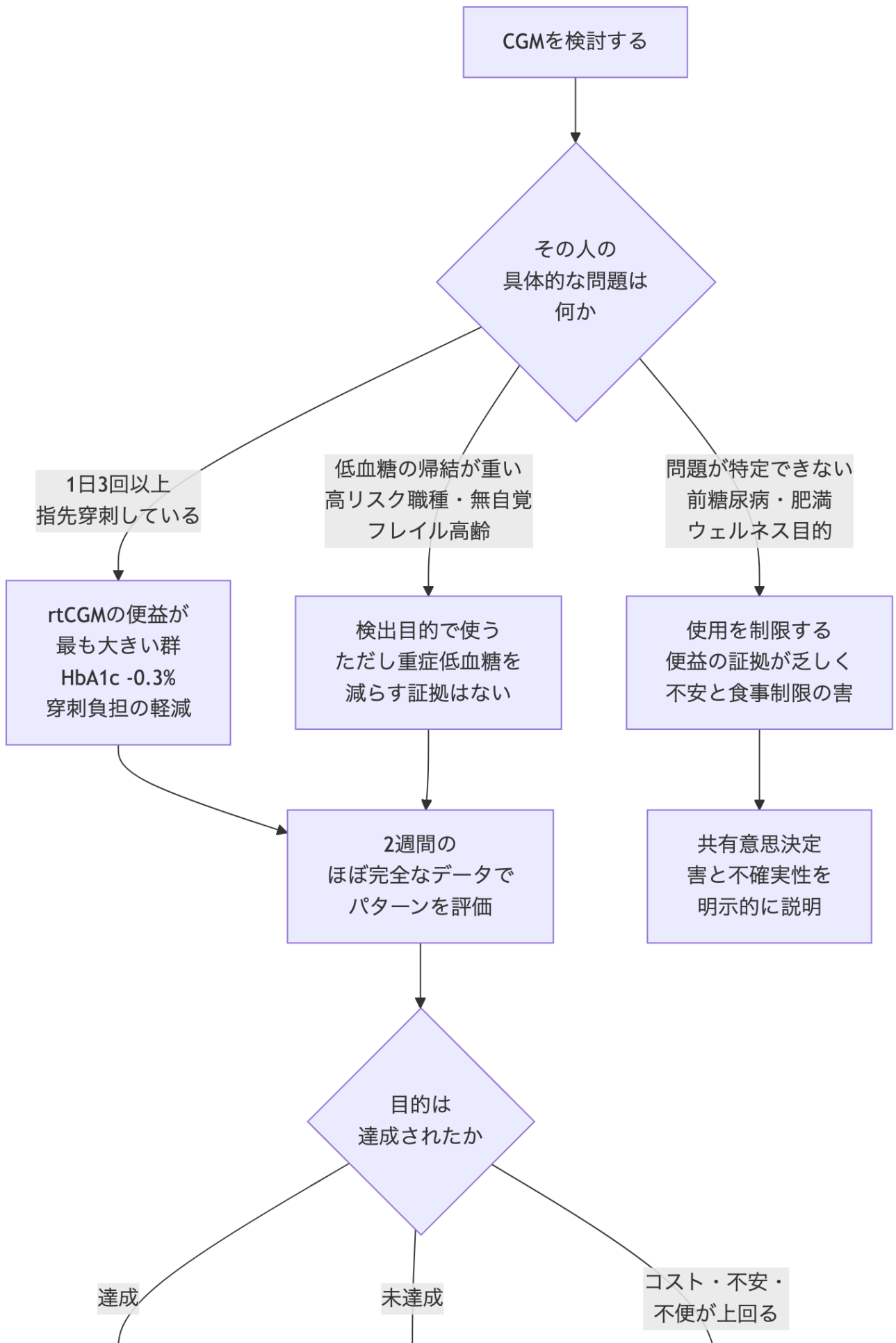
#	内容	出典
34	デジタル医療ツールと「患者であることの仕事」 — 糖尿病患者のデジタル治療負担の質的研究	Al Zahidy MA, et al. Mayo Clin Proc Digit Health. 2024;3(1):100180
36	HbA1c測定のとれし穴 — 結果が誤解を招きうるとき	Radin MS. J Gen Intern Med. 2014;29(2):388-394
39	CGMのプライマー (レポートの読み方の入門として 著者が推奨)	Bergenstal RM, Martens TW, Beck RW. JAMA. 2025;334(24):2220-2222
40	GMI (Glucose Management Indicator) の提唱	Bergenstal RM, et al. Diabetes Care. 2018;41(11):2275-2280
41	代表的な血糖アウトカムを得るための 最小サンプリング期間 (=2週間の根拠)	Akturk HK, et al. J Diabetes Sci Technol. 2025;19(2):345-351
42	皮膚トラブルへの「型破りな」解決策 — フルチカゾンスプレーの実地経験	Paret M, et al. Acta Diabetol. 2020;57(4):419-424
46	インスリン治療中の高齢2型糖尿病におけるCGM使用の人種・民族・社会経済的格差	Alkabbani W, et al. Diabetes Care. 2025;48(8):1377-1385
48	VA全国サンプルでの人種・民族とCGM処方に関連 (財政的障壁が最小でも格差が残る)	Lipska KJ, et al. Diabetes Technol Ther. 2024;26(12):908-917
49	Making care fit マニフェスト (本レビューの思想的基盤)	Kunneman M, et al. BMJ Evid Based Med. 2023;28(1):5-6

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 2型糖尿病でCGMがHbA1cを下げる効果は平均0.3% (3.3 mmol/mol)にとどまる。これを「効く」と言うか「その程度か」と言うかが、この論文の全論点である。
- 重症低血糖を減らす証拠はない(RR 0.66、95%CI 0.15–3.0)。QOL・糖尿病ディストレス・抑うつも有意差なし。確実に得られるのは指先穿刺の負担軽減と満足度である。
- 前糖尿病・肥満・ウェルネス目的でのCGMは、便益の証拠が乏しく、不安と不必要な食事制限という未検証の害がある。健常者では同じ食事でも血糖反応の個人差が大きく、孤立したスパイクは解釈できない。
- CGMを出すのは「デバイスがあるから」ではなく「その患者の具体的な問題に応えるため」。1日3回以上測っている人、低血糖の帰結が重い職業の人、HbA1cが当てにならない人(重度貧血・進行CKD・頻回輸血)が最も便益を得やすい。
- 2週間のほぼ完全なデータでパターンは掴める。血糖が安定していれば年に数回、2～4週間の間欠使用でよい。コスト・不安・不便が価値を上回れば中止してよい。
- 本レビューはICU患者を扱っていない。間質液ラグ・末梢循環不全・浮腫・昇圧薬・貧血・薬剤干渉のため、外来CGMの精度も0.3%という数字もICUには外挿できない。当科の血糖管理の正本はSCCM 2024(180で介入・140～200を許容)のままである。
- 「CGMは道具であり、監督者ではない」——モニタリングの目的を定期的に問い直す。



↓

間欠使用へ
年に数回
2〜4週間

↓

トレンドで治療調整
基礎/追加インスリン
GLP-1・SGLT2i

↓

中止してよい

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。